



## Getriebene Schwingungen (6/8)

### *Vollständige Lösung und Einschwingvorgang*

Die vollständige Lösung ergibt sich als Summe der homogenen und partikulären Lösung. Für den Schwingfall ( $\beta < \omega_0$ ):

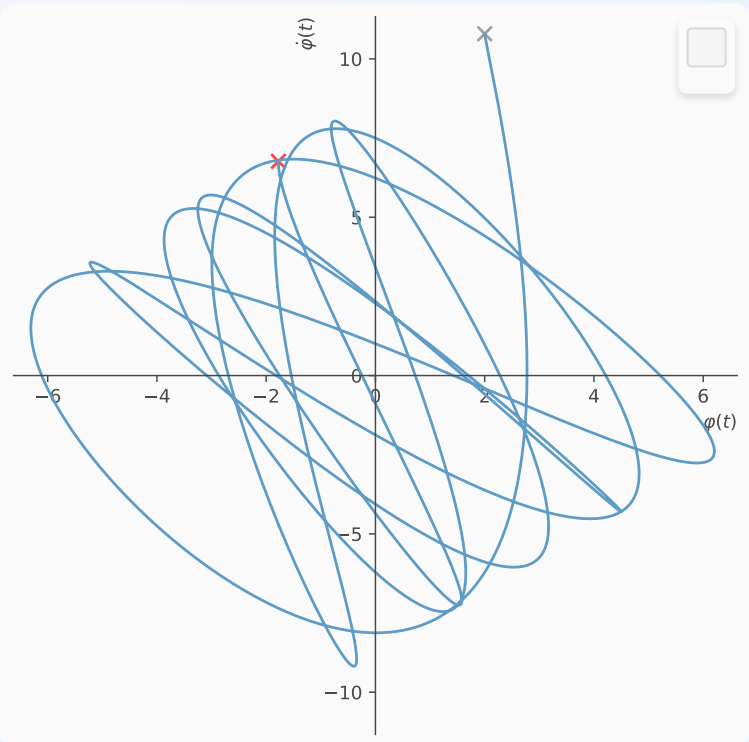
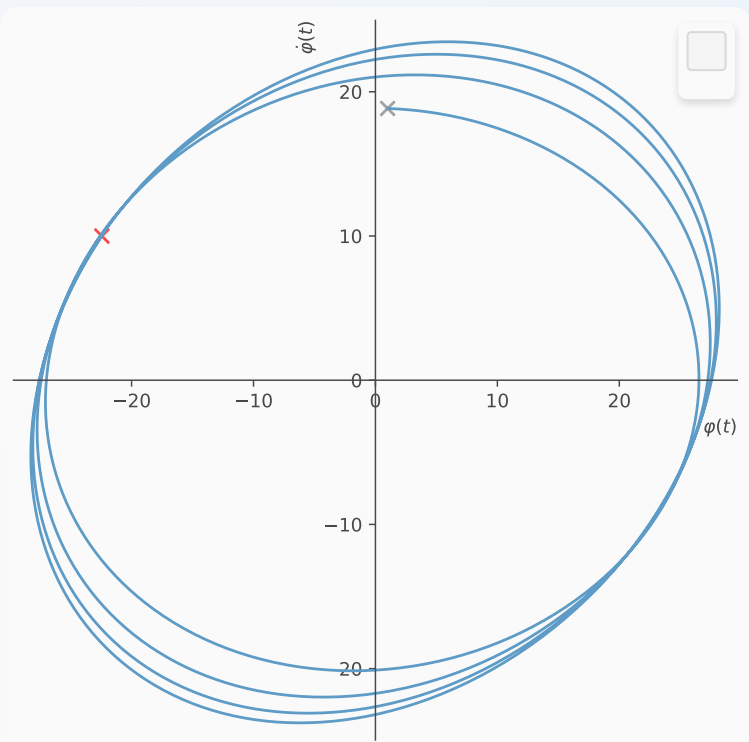


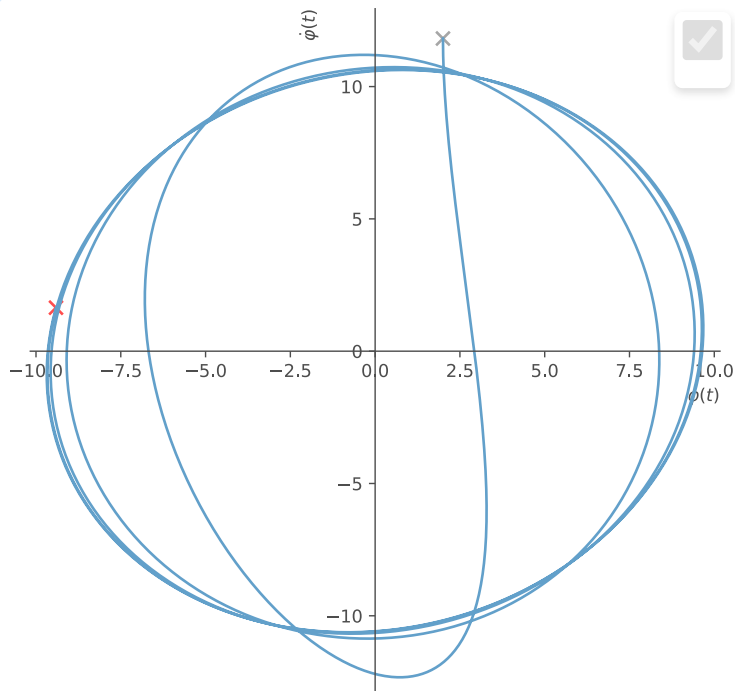
$$\varphi(t) = \underbrace{\varphi_0 \cos(\omega_d t + \phi) e^{-\beta t}}_{\text{Einschwingvorgang}} + \underbrace{\frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cos(\omega t - \Phi)}_{\text{Stationäre Antwort}}$$

Physikalisch überlagern sich zwei Schwingungen: die freie Schwingung  $\varphi_h$  und die erzwungene  $\varphi_p$ . Nach einer gewissen **Einschwingzeit** klingt  $\varphi_h(t)$  ab --- danach schwingt das System nur noch mit der aufgezwungenen Frequenz  $\omega$  im **stationären Zustand**.

Im **Phasenraumdiagramm** ist der Abschluss des Einschwingvorgangs gut erkennbar: Die Trajektorie wird zu einer **geschlossenen, stabilen Ellipse**.

Bei welcher der folgenden Abbildungen kann der Einschwingvorgang als abgeschlossen angesehen werden? (Das graue Kreuz markiert den ersten, das rote Kreuz den letzten Messwert.)





Auswerten

✓ Richtig. Abbildung d) zeigt eine geschlossene Trajektorie – der Einschwingvorgang ist abgeschlossen.

← Zurück

Weiter →